

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN (Data Structures and Algorithms)

1. Thông tin tổng quát (General information)

(Thông tin tổng quát và điều kiện đăng ký học phần)

Tên học phần:	Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
Mã số học phần:	478801
Thuộc khối kiến thức/ kỹ năng: ☐ Kiến thức toán và khoa học cơ bản ☐ Kiến thức ngành ☒ Kiến thức cơ sở ngành ☐ Kiến thức khác	
Số tín chỉ:	3
+ Số giờ lý thuyết/số buổi:	33
+ Số giờ thực hành/số buổi:	24
+ Số giờ thực tập tại cơ sở hoặc đồ án/số buổi	
+ Số giờ chuẩn bị/tự học của sinh viên	
Học phần tiên quyết:	Lập trình nâng cao, Nhập môn lập trình
Học phần song hành:	
Học phần tiếp theo:	

2. Mô tả học phần (Course descriptions)

Đây là học phần tiếp nối cho hai học phần Lập trình nâng cao và Nhập môn Lập trình. Học phần này tiếp tục phát triển các kỹ năng lập trình sinh viên đã có được từ hai môn học trước bằng việc xem xét một loạt các thuật toán và cấu trúc dữ liệu quan trọng. Sinh viên phát triển các chương trình lớn và phức tạp hơn sử dụng thiết kế hướng đối tượng và học cách sử dụng, cài đặt và hành vi của các cấu trúc dữ liệu chính bao gồm: ngăn xếp, hàng đợi, danh sách liên kết, cây, heap, bảng băm và đồ thị

3. Nguồn học liệu (Learning resources: course books, reference books, and softwares)

Bài giảng của Giảng Viên

Lewis, J., DePasquale, P., and Chase, J., Java Foundations: Introduction to Program Design and Data Structures, 5th edition, Addison Wesley, 2019.

Phần mềm:

[1] Visual Studio Code

[2] Eclipse

4. Mục tiêu học phần (Course goals)

Mục tiêu (Gx) [1]	Mô tả mục tiêu [2]	Các CDR của CTĐT [3]
G1	<i>Cung cấp kiến thức về mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và thuật toán</i>	1.1,1.2
G2	<i>Trang bị kỹ năng tính độ phức tạp thuật toán</i>	1.1,1.2
G3	<i>Trang bị kiến thức về các cấu trúc dữ liệu: Ngăn xếp, Hàng đợi, Cây, Đổ, Đồ thị</i>	1.1,1.2
G4	<i>Trang bị các kiến thức về các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm</i>	1.1,1.2
G5	<i>Trang bị kỹ năng cài đặt thuật toán trên các cấu trúc dữ liệu được học</i>	1.1,1.2
G6	<i>Trang bị kỹ năng lựa chọn cấu trúc dữ liệu và thuật toán phù hợp với các bài toán cụ thể</i>	1.1,1.2

5. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

CDR (LO.x) [1]	Mô tả CDR [2]	Các CDR của CTĐT [3]	CDR theo đề cương CDIO [4]
LO.1	<i>Có khả năng đánh giá được độ phức tạp các thuật toán</i>	1.1,1.2	3.2
LO.2	<i>Có khả năng cài đặt các cấu trúc dữ liệu và thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình</i>	1.1,1.2	3.2
LO.3	<i>Viết được các giải thuật với các cấu trúc dữ liệu phổ biến</i>	1.1,1.2	3.2
LO.4	<i>Có khả năng cài đặt sử dụng các cấu trúc dữ liệu và thuật toán giải các bài toán cụ thể</i>	1.1,1.2	3.2
LO.5	<i>Có khả năng lựa chọn các cấu trúc dữ liệu và</i>	1.1,1.2	3.2

	thuật toán cho các bài toán cụ thể		
--	------------------------------------	--	--

[1]: Ký hiệu CDR của học phần. [2]: Mô tả CDR, bao gồm các động từ chủ động mô tả năng lực của sinh viên (theo nội dung CDR) và bối cảnh áp dụng cụ thể. [3]: Ký hiệu CDR của CTĐT đã được xác định trong mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT, phần chuẩn đầu ra của CTĐT. [4]: Các CDR theo đề cương CDIO.

6. Đánh giá học phần (Course assessment)

Kế hoạch đánh giá tương ứng với CDR

Stt	Bài đánh giá	Tuần/Buổi	CDR học phần (LO.x) [1]	Tỷ lệ (%) [2]	Thành phần đánh giá	
					Quá trình [3]	Kết thúc [4]
1.	Bài thực hành đánh giá độ phức tạp thuật toán và ngăn xếp	Buổi 4	LO.1; LO.2; LO.4; LO.5	5	5	
2.	Bài thực hành hàng đợi	Buổi 6	LO.2; LO.4; LO.5	5	5	
3.	BĐG GK	Buổi 7	LO.2; LO.3; LO.4; LO.5	5	5	
4.	Bài thực hành tìm kiếm và sắp xếp	Buổi 9	LO.2; LO.3; LO.4; LO.5	5	5	
5.	Bài thực hành Cây	Buổi 11	LO.2; LO.3; LO.4; LO.5	5	5	
6.	Bài thực hành Cây nhị phân tìm kiếm	Buổi 13	LO.2; LO.3; LO.4; LO.5	5	5	
7.	Bài thực hành Đổ	Buổi 15	LO.2; LO.3; LO.4;	5	5	

			LO.5			
8.	Bài thực hành Đồ thị	Buổi 19	LO.2; LO.3; LO.4; LO.5	5	5	
9.	Bài tập lớn	Làm ở nhà và nộp lại	LO.1; LO.2; LO.3; LO.4; LO.5	10	10	
10.	Thi kết thúc HP		LO.1; LO.2; LO.3; LO.4; LO.5	50		50
	Tổng			100%	50%	50%

[1]: Các CDR được đánh giá. [2]: Trọng số điểm của BDG trên điểm đánh giá tổng hợp HP. [3]: Trọng số điểm quá trình của BDG trên điểm đánh giá tổng hợp của HP [4]: Trọng số điểm kết thúc của BDG trên điểm đánh giá tổng hợp của HP.

7. Kế hoạch giảng dạy (Lesson plan):

(Các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự liên quan với các CDR của học phần, các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), và các bài đánh giá của học phần).

Lý thuyết

Buổi học (3 tiết) [1]	Nội dung [2]	CDR HP [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Bài đánh giá [5]
Chương I - Ôn tập về Lập trình hướng đối tượng trong Java Chương II – Phân tích thuật toán	Lớp và đối tượng Tính đóng gói Tính thừa kế Tính đa hình 2.1 Mức độ hiệu quả của thuật toán 2.2 Hàm tăng trưởng và ký pháp O lớn 2.3 So sánh các hàm tăng trưởng	LO.1	Dạy, hướng dẫn và demo cho sinh viên	Bài thực hành

	2.4 Xác định độ phức tạp về thời gian			
Chương III – Giới thiệu về Collections – Ngăn xếp	3.1 Collections 3.2 Giới thiệu ngăn xếp 3.3 Các khái niệm quan trọng: thừa kế, đa hình, generics 3.4 Sử dụng ngăn xếp: Đánh giá biểu thức hậu tố 3.5 Ngoại lệ 3.6 Kiểu dữ liệu trừu tượng ngăn xếp 3.7 Cài đặt ngăn xếp bằng mảng 3.8 Giới thiệu lớp ArrayStack	LO.2; LO.4; LO.5;	Sinh viên đọc trước bài ở nhà Giảng viên dạy, cho ví dụ, demo	Bài thực hành
Chương IV – Các cấu trúc liên kết – Ngăn xếp	4.1 Dùng tham chiếu làm liên kết 4.2 Quản lý danh sách liên kết 4.3 Sử dụng danh sách liên kết với các phần tử 4.4 Ngăn xếp trong Java API 4.5 Sử dụng ngăn xếp 4.6 Cài đặt ngăn xếp với cấu trúc liên kết	LO.2; LO.4; LO.5;	Sinh viên đọc trước bài ở nhà Giảng viên dạy, cho ví dụ, demo	Bài thực hành
Chương V – Hàng đợi	5.1 Khái niệm hàng đợi 5.2 Hàng đợi trong Java API 5.3 Sử dụng hàng đợi 5.4 Kiểu dữ liệu trừu tượng hàng đợi 5.5 Cài đặt hàng đợi bằng cấu trúc liên kết 5.6 Cài đặt hàng đợi bằng mảng	LO.2; LO.4; LO.5;	Sinh viên đọc trước bài ở nhà Giảng viên dạy, cho ví dụ, demo	Bài thực hành
Chương VI – Tìm kiếm và	6.1 Tìm kiếm: Tìm kiếm tuyến tính, Tìm	LO.3; LO.4;	Sinh viên đọc trước bài ở nhà	Bài thực hành

Sắp xếp	kiểm nhị phân 6.2 Sắp xếp: Sắp xếp chọn, Sắp xếp chèn, Sắp xếp nổi bọt, Sắp xếp nhanh, Sắp xếp trộn	LO.5;	Giảng viên dạy, cho ví dụ, demo	
Chương VII – Cây	7.1 Giới thiệu Cây 7.2 Các chiến lược cài đặt Cây 7.3 Duyệt Cây 7.4 Kiểu dữ liệu trừu tượng Cây nhị phân 7.5 Sử dụng Cây nhị phân	LO.2; LO.3; LO.4; LO.5;	Sinh viên đọc trước bài ở nhà Giảng viên dạy, cho ví dụ, demo	Bài thực hành
Chương VIII – Cây Nhị Phân Tìm Kiếm	8.1 Giới thiệu về Cây nhị phân tìm kiếm 8.2 Cài đặt Cây nhị phân tìm kiếm đồ đen	LO.2; LO.3; LO.4; LO.5;	Sinh viên đọc trước bài ở nhà Giảng viên dạy, cho ví dụ, demo	Bài thực hành
Chương VIII – Cây Nhị Phân Tìm Kiếm	8.3 Cài đặt cây nhị phân tìm kiếm và cấu trúc liên kết 8.4 Sử dụng cây nhị phân tìm kiếm 8.5 Cây nhị phân tìm kiếm cân bằng: AVL, cây đồ đen	LO.2; LO.3; LO.4; LO.5;	Sinh viên đọc trước bài ở nhà Giảng viên dạy, cho ví dụ, demo	Bài thực hành
Chương IX – Đống	9.1 Giới thiệu Đống 9.2 Sử dụng Đống 9.3 Cài đặt đống với cấu trúc liên kết và mảng 9.4 Sắp xếp vun đống	LO.2; LO.3; LO.4; LO.5;	Sinh viên đọc trước bài ở nhà Giảng viên dạy, cho ví dụ, demo	Bài thực hành
Chương X – Đồ thị	10.1 Đồ thị vô hướng 10.2 Đồ thị có hướng 10.3 Đồ thị có trọng số	LO.2; LO.3; LO.4; LO.5;	Sinh viên đọc trước bài ở nhà Giảng viên dạy, cho ví dụ, demo	Bài thực hành
Chương X –	10.4 Các chiến lược cài	LO.2;	Sinh viên đọc	Bài thực

Đồ thị	đặt đồ thị 10.5 Duyệt đồ thị	LO.3; LO.4; LO.5;	trước bài ở nhà Giảng viên dạy, cho ví dụ, demo	hành
---------------	---	--	---	-------------

Thực hành/đồ án

Tuần/Buổi học [1]	Nội dung [2]	CDR buổi học [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Bài đánh giá [5]
Thực hành nội dung đánh giá độ phức tạp thuật toán và ngăn xếp	Cài đặt ngăn xếp Áp dụng ngăn xếp đã cài đặt vào các bài toán	<i>LO.1;</i> <i>LO.2;</i> <i>LO.4;</i> <i>LO.5</i>	Dạy, hướng dẫn, giao bài thực hành và chữa sau khi sinh viên đã nộp bài	Bài thực hành
Thực hành nội dung hàng đợi	Cài đặt hàng đợi Áp dụng hàng đợi đã cài đặt vào các bài toán	<i>LO.2;</i> <i>LO.4;</i> <i>LO.5</i>	Dạy, hướng dẫn, giao bài thực hành và chữa sau khi sinh viên đã nộp bài	Bài thực hành
Kiểm tra giữa kỳ	Thực hành các cấu trúc dữ liệu đã học để làm bài kiểm tra giữa kỳ	<i>LO.1;</i> <i>LO.2;</i> <i>LO.4;</i> <i>LO.5</i>	Giao đề bài cho sinh viên làm để lấy nội dung giữa kỳ	Bài thực hành
Thực hành nội dung Tìm kiếm và Sắp Xếp	Cài đặt và áp dụng các thuật toán tìm kiếm và sắp xếp đã học	<i>LO.3;</i> <i>LO.4;</i> <i>LO.5</i>	Dạy, hướng dẫn, giao bài thực hành và chữa sau khi sinh viên đã nộp bài	Bài thực hành
Thực hành nội dung Cây	Cài đặt và áp dụng Cây	<i>LO.2;</i> <i>LO.3;</i> <i>LO.4;</i> <i>LO.5</i>	Dạy, hướng dẫn, giao bài thực hành và chữa sau khi sinh viên đã nộp bài	Bài thực hành
Thực hành nội dung Cây nhị phân tìm kiếm	Cài đặt và áp dụng Cây nhị phân tìm kiếm	<i>LO.2;</i> <i>LO.3;</i> <i>LO.4;</i> <i>LO.5</i>	Dạy, hướng dẫn, giao bài thực hành và chữa sau khi sinh viên đã nộp bài	Bài thực hành
Thực hành nội dung	Cài đặt và áp dụng Đồng	<i>LO.2;</i> <i>LO.3;</i>	Dạy, hướng dẫn, giao bài thực hành và chữa sau khi	Bài thực

Đồng		LO.4; LO.5	sinh viên đã nộp bài	hành
Thực hành nội dung Đồ thị	Cài đặt và áp dụng Đồ thị	LO.2; LO.3; LO.4; LO.5	Dạy, hướng dẫn, giao bài thực hành và chữa sau khi sinh viên đã nộp bài	Bài thực hành

[1]: Thông tin về tuần/ buổi học. [2]: Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục.
[3]: Liệt kê CDR cụ thể của buổi học đó [4]: Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu). [5]: Liệt kê các bài đánh giá liên quan.

8. Quy định riêng của học phần (Course requirements and rules)

Các bài tập và bài thực hành không nộp đúng hạn coi như không nộp bài.

9. Đơn vị phụ trách học phần

- Khoa/Bộ môn: BM Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin, ĐHXD
- Địa chỉ và email liên hệ: bm.cnpm@huce.edu.vn
- Các giảng viên giảng dạy: Tất cả các giảng viên BM CNPM
- Ngày, tháng, năm (Ban hành/cập nhật): 05/2022